

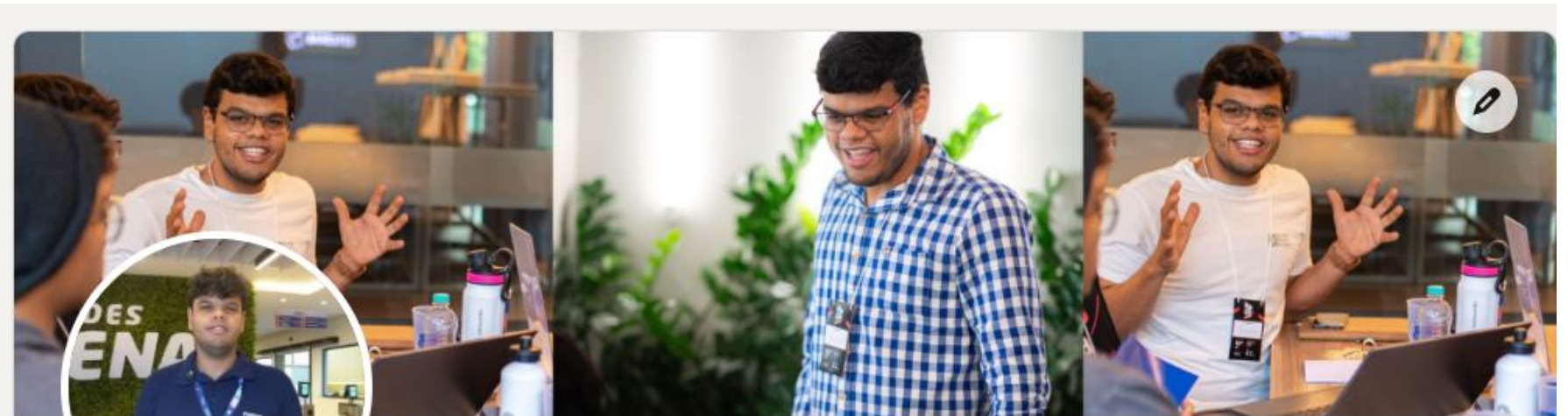
Unidade 2 – Capítulo 1

REVISÃO E CORREÇÃO DA TAREFA

Prof.: Rênisson Souza



PROFº RENISSON SOUZA



Renisson Rodrigues De Souza ✓

Instrutor de Tecnologia | Mentor de Hackathons | Especialista em Desenvolvimento de Sistemas | Cisco & AWS Certified | Educador EPT | Projetos de Inovação, Cloud e IA

Vitória, Espírito Santo, Brasil · [Dados de contato](#)

Mais de 500 conexões



iRede



SENAI CETIQT

SENTIMENTO PARA AULA DE HOJE:



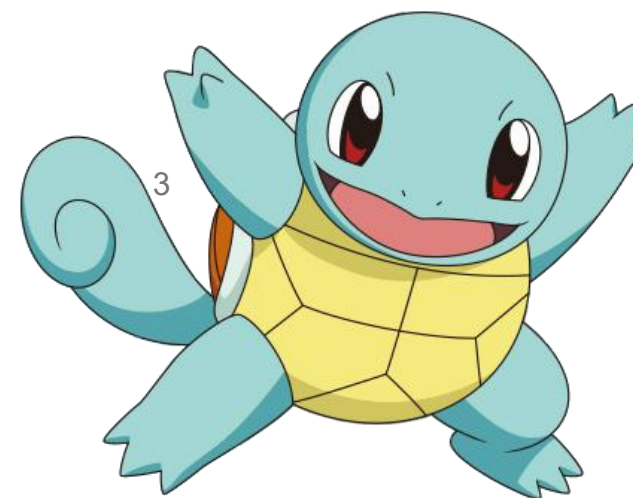
1- Sempre com
energia e
vontade de
evoluir



2-Elétrico, cheio de
energia e
entusiasmo



3- Exausto, lento e
tranquilo.

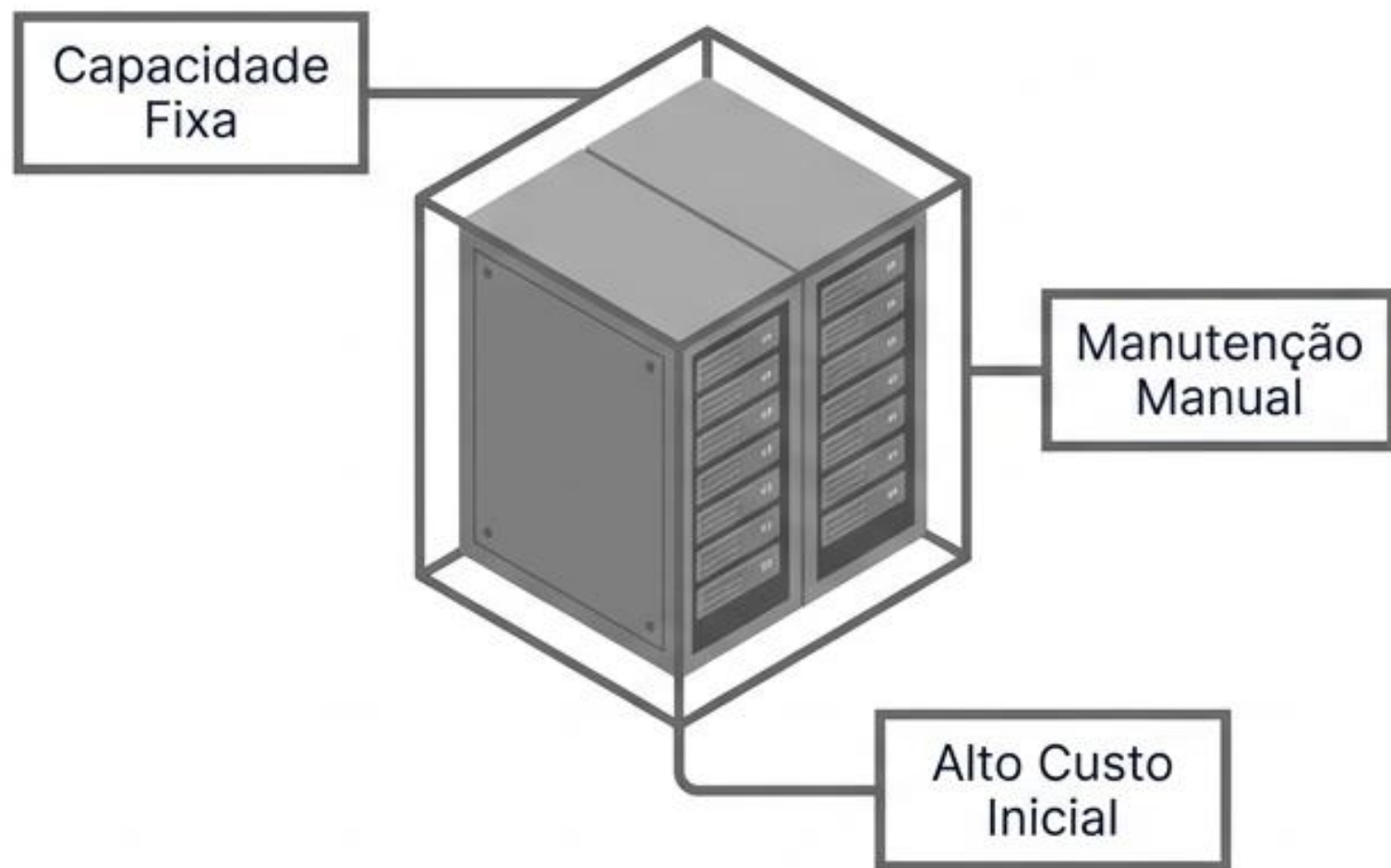


4-Foco, força e
atitude para
vencer desafios

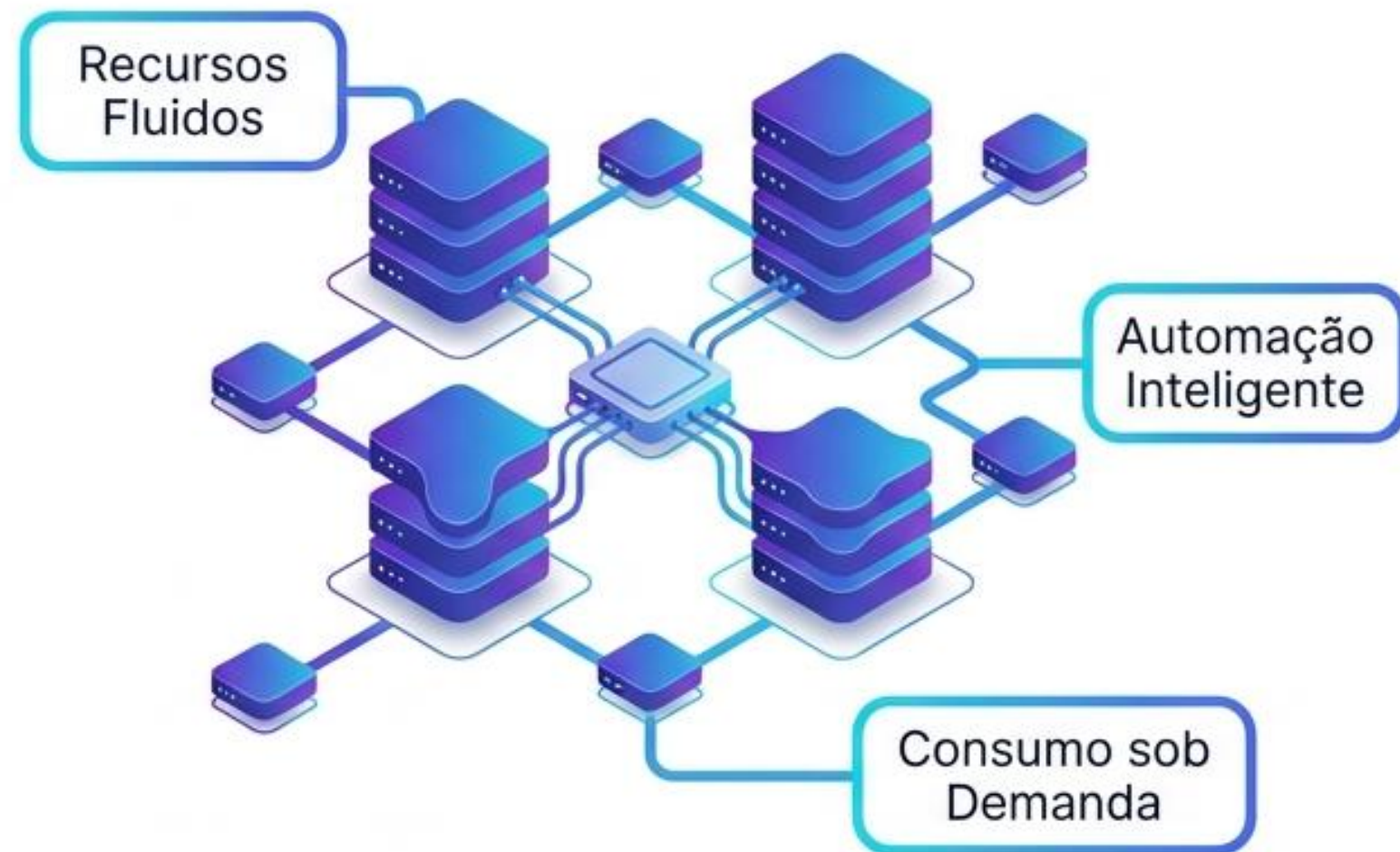
DIGITE NO CHAT O NÚMERO QUE REPRESENTA SEU SENTIMENTO DE HOJE!

A Evolução da Infraestrutura: Do Rígido ao Fluido

Infraestrutura Tradicional



Computação em Nuvem



A nuvem não é apenas 'onde' os dados estão, mas 'como' eles se comportam.

Os Três Pilares da Operação em Nuvem

Elasticidade



Capacidade de aumentar ou reduzir recursos instantaneamente conforme a demanda.

Autonomia (Self-Service)



Provisionamento de servidores e bancos de dados sem intervenção direta do time de TI.

Acesso Amplo (Broad Network Access)



Acesso a sistemas via navegador de qualquer lugar, sem instalações locais.

O Desafio da Demanda Viral

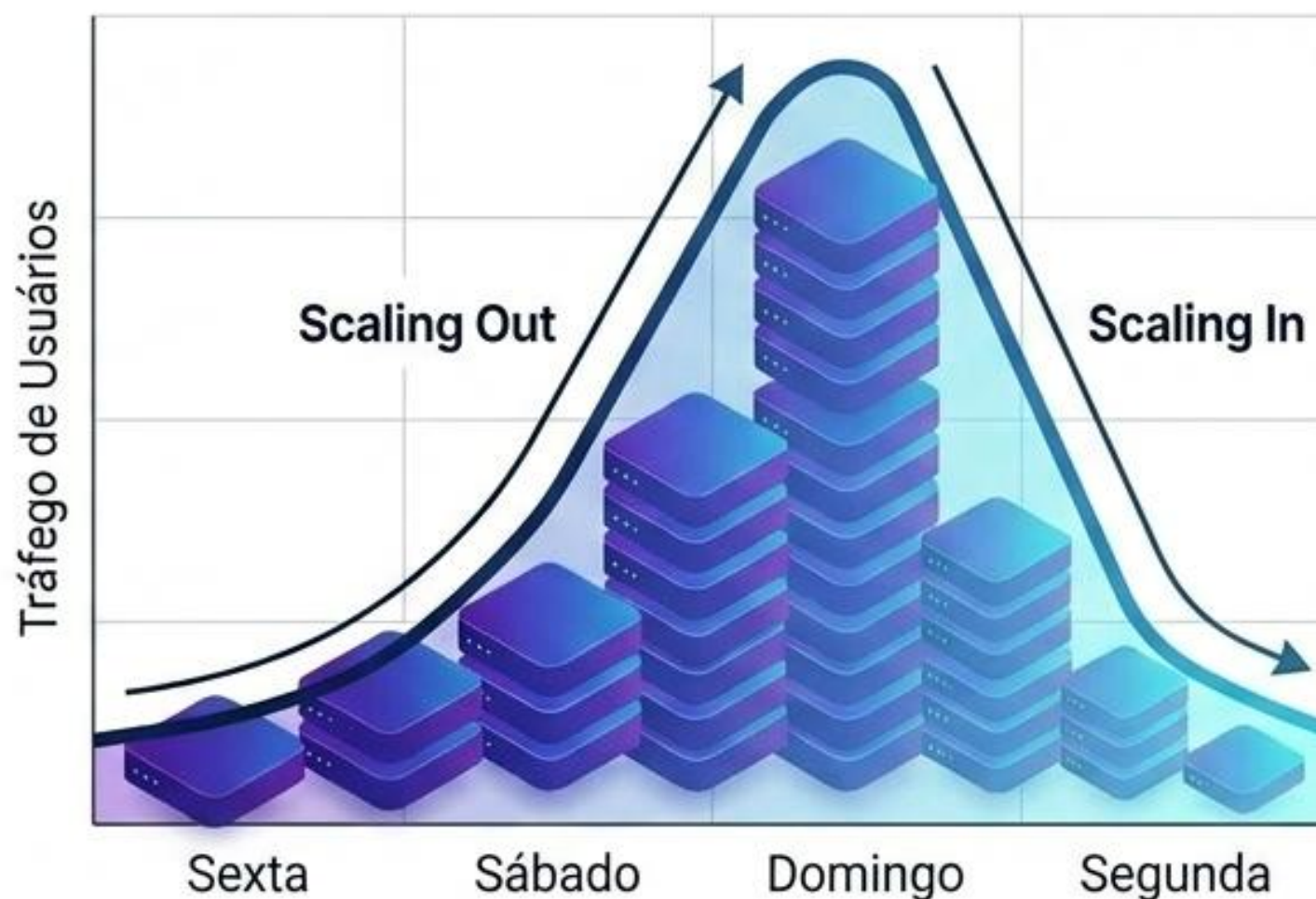
Uma startup lança um app que viraliza no fim de semana, triplicando usuários. Como a infraestrutura reage?

O Risco Tradicional



Servidores físicos não suportam picos repentinos, resultando em queda do sistema.

A Solução Elástica



A nuvem provisiona recursos em tempo real e os reduz quando o tráfego normaliza, pagando apenas pelo uso.

Autonomia e Velocidade: O Poder do Self-Service

Um gerente precisa de máquinas virtuais para testes.

O Passado: Gargalo de TI



Dias de espera. Processos manuais e burocracia freiam a inovação.

O Presente: Painel em Nuvem



Minutos. O próprio usuário provisiona recursos sob demanda.

Benefícios da Automação: Eliminação de gargalos, foco em desenvolvimento e agilidade no lançamento de produtos.

Matriz de Implantação: Onde a Nuvem Vive

	Nuvem Pública	Nuvem Privada	Nuvem Híbrida	Nuvem Comunitária
Estrutura:	Hospedagem de terceiros	Infraestrutura exclusiva	Combinação de ambas	Compartilhada por grupo
Foco Principal:	Baixo custo e escala	Controle total e segurança	Flexibilidade e transição	Interesses e políticas comuns
Casos de Uso:	 App Gratuito (Hospedado por Big Tech, pagamento por consumo).	 Instituição Bancária (Criptografia e auditoria rigorosa).	 Fábrica Industrial (Infra local + monitoramento externo).	 Consórcio de Universidades (Recursos e regras compartilhadas).

Arquitetura de Confiança Zero: A Nuvem Privada



O Desafio do Arquiteto: Sistema de Gestão Escolar

Você foi contratado para projetar a infraestrutura de uma rede escolar com os seguintes requisitos:



Cada escola possui regras próprias de segurança e conformidade.



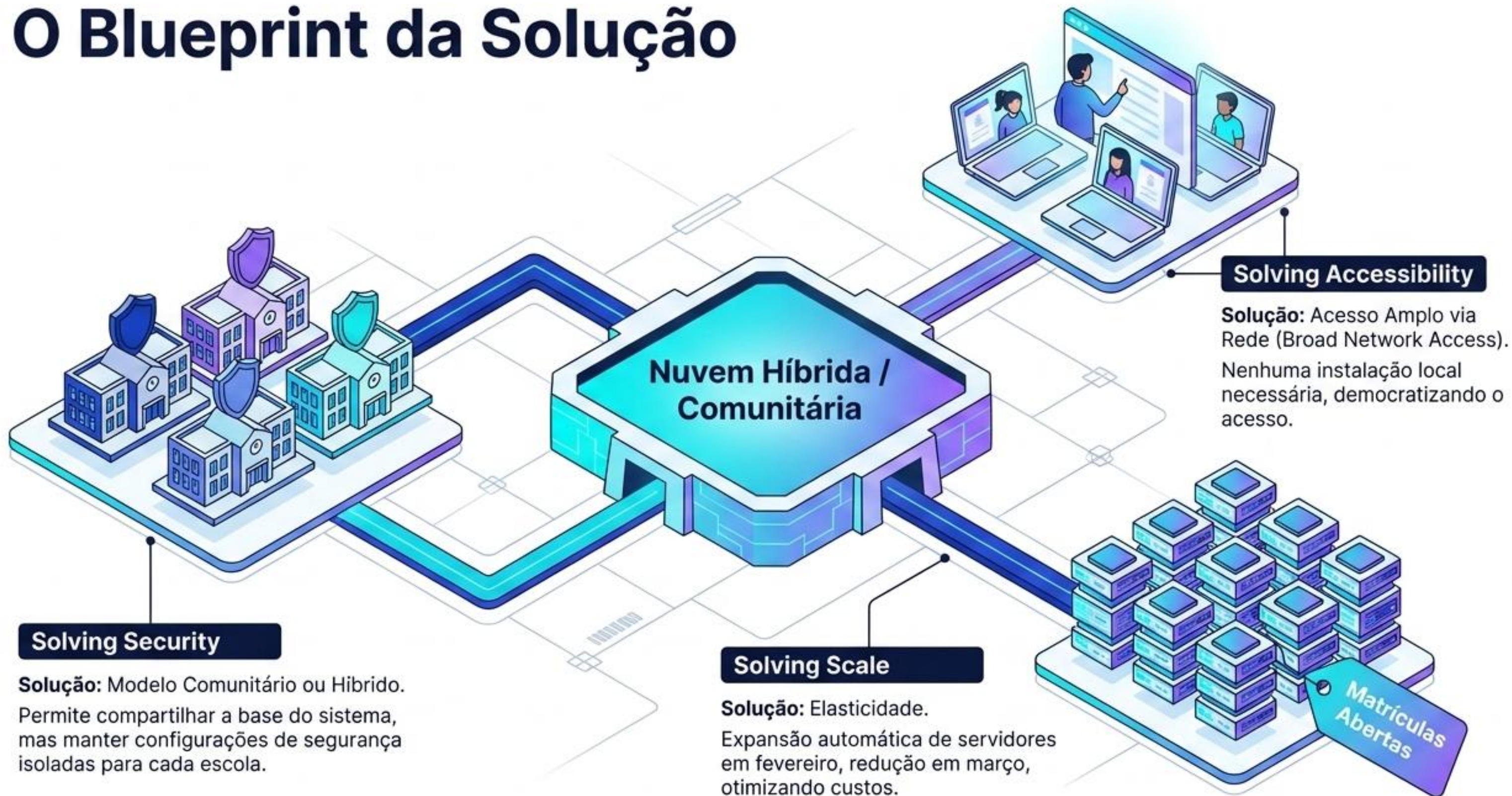
O sistema deve ser acessado de qualquer lugar via navegador.

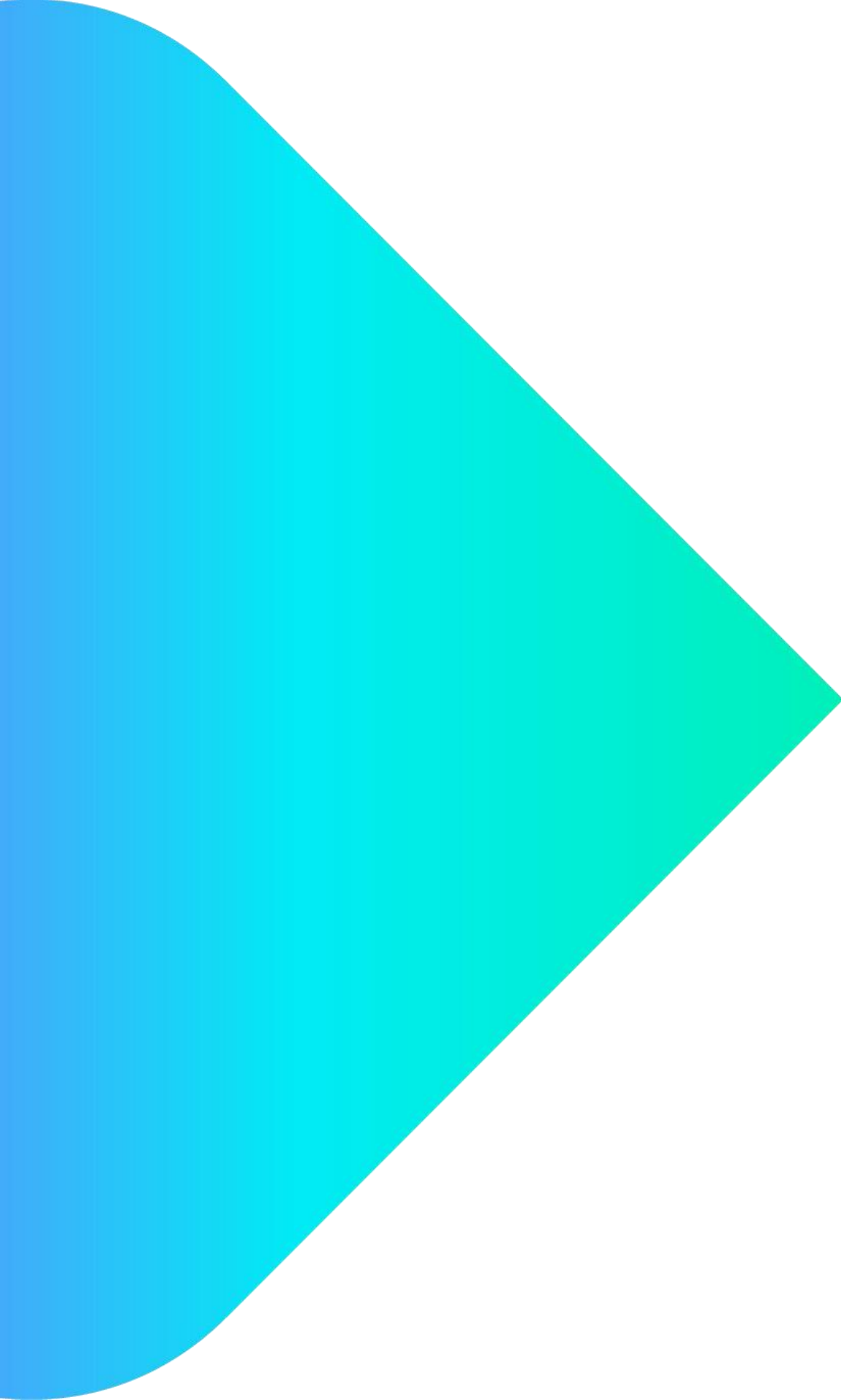


A demanda é altamente variável: picos extremos no início do ano letivo.

Como integrar os modelos e características para resolver este cenário?

O Blueprint da Solução





Mão na Massa!

Agora é a hora de
transformar conhecimento
em prática, desenvolver
soluções e colocar suas ideias
para funcionar!



Ato I: O Desafio

Você no papel do Arquiteto Cloud.
6 cenários do mundo real (Bancos, Startups, Escolas). Analise os requisitos e identifique a arquitetura ideal.



Ato II: A Revelação

O Raio-X Técnico. Gabarito comentado com diagramas funcionais explorando Elasticidade, Modelos de Implantação e pilares do NIST.

Cenário 1 de 6 | Associação de Características Essenciais

A empresa pôde dobrar o número de servidores durante a Black Friday e reduzi-los novamente na semana seguinte.

Cada funcionário acessa o sistema de RH via navegador sem instalar nada localmente.

O setor financeiro é capaz de provisionar seus próprios servidores virtuais e banco de dados sem solicitar ao time de TI.



Elasticidade



**Acesso amplo via rede
(broad network access)**



**Acesso sob demanda
(on-demand/self-service)**

Você trabalha numa instituição bancária que precisa de **controle total sobre dados, auditoria, criptografia e acesso estritamente interno.**

Missão 1: Identifique o modelo de implantação mais apropriado (Pública, Privada, Híbrida ou Comunitária).

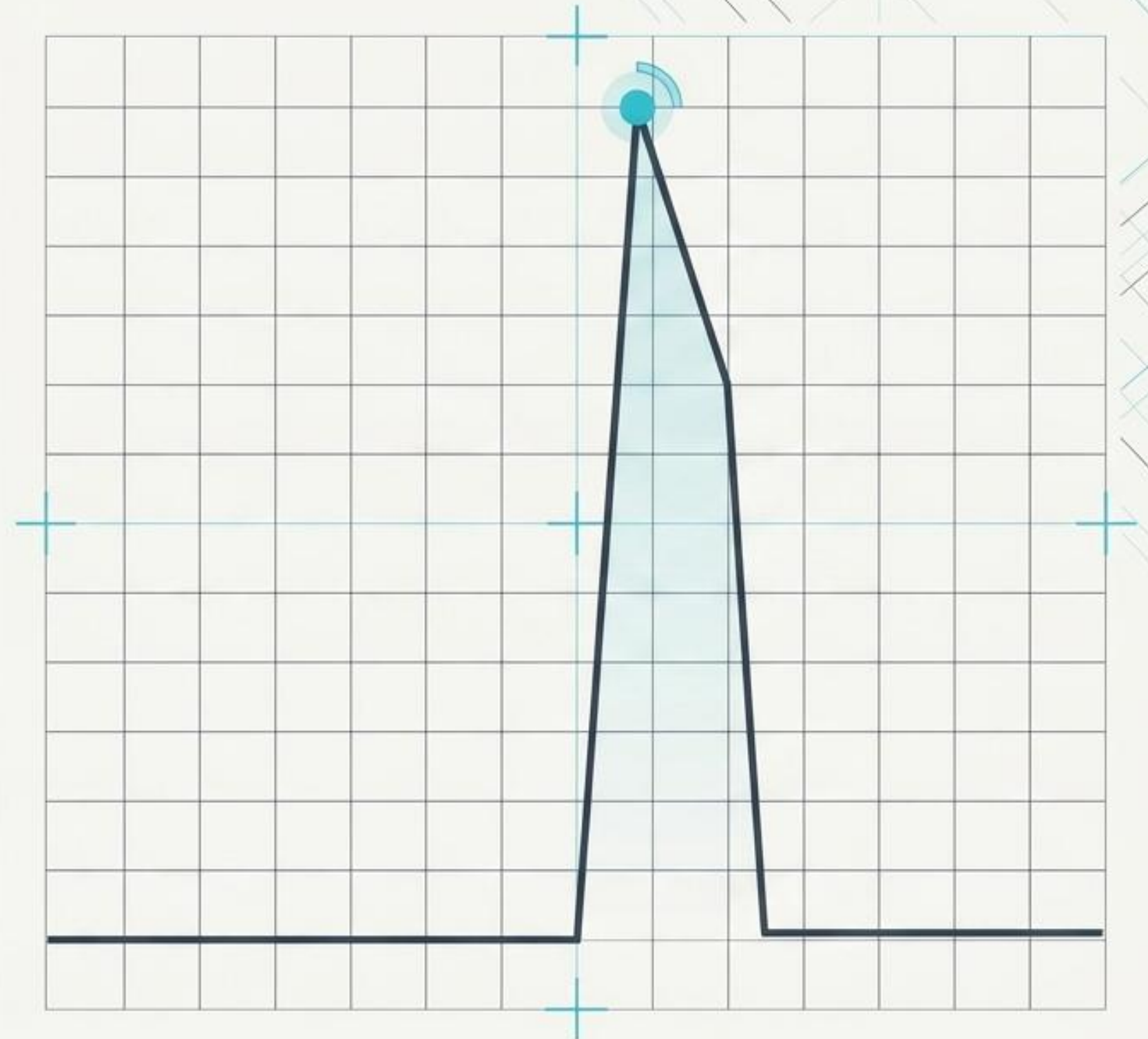
Missão 2: Justifique sua escolha com base nas características do cenário.

Cenário 3 de 6 | A Startup Viral

Imagine que uma startup lança um aplicativo que viraliza durante um fim de semana, triplicando o número de usuários. Na segunda-feira, o tráfego volta ao normal.

Análise A: Como a característica da elasticidade da nuvem resolve este exato desafio?

Análise B: Quais seriam as consequências limitantes se esta aplicação estivesse presa em uma infraestrutura tradicional (on-premise)?



Cenário 4 de 6 | Arquitetando Modelos de Nuvem



Universidades: Um consórcio quer compartilhar recursos computacionais e manter políticas de segurança similares.



Desenvolvedor: Lança um app gratuito hospedado por uma big tech (pagamento por consumo).



Fábrica: Usa infraestrutura local própria, mas contrata um sistema de monitoramento ambiental externo.

[Nuvem Pública]

[Nuvem Privada]

[Nuvem Comunitária]

[Nuvem Híbrida]

Cenário 5 de 6 | O Gargalo do Gerente de Projetos

Um gerente de projetos deseja criar máquinas virtuais para testar uma nova aplicação.

O Passado



Era necessário abrir chamados na TI e aguardar dias.

O Presente



Ele mesmo consegue criar as máquinas em minutos pelo painel da nuvem.

Explique tecnicamente o conceito de 'self-service' operando neste contexto.

Cite 2 benefícios diretos da automação e autonomia no provisionamento.

Cenário 6 de 6 | Sistema de Gestão Escolar

Você foi contratado para montar a infraestrutura com as seguintes restrições:

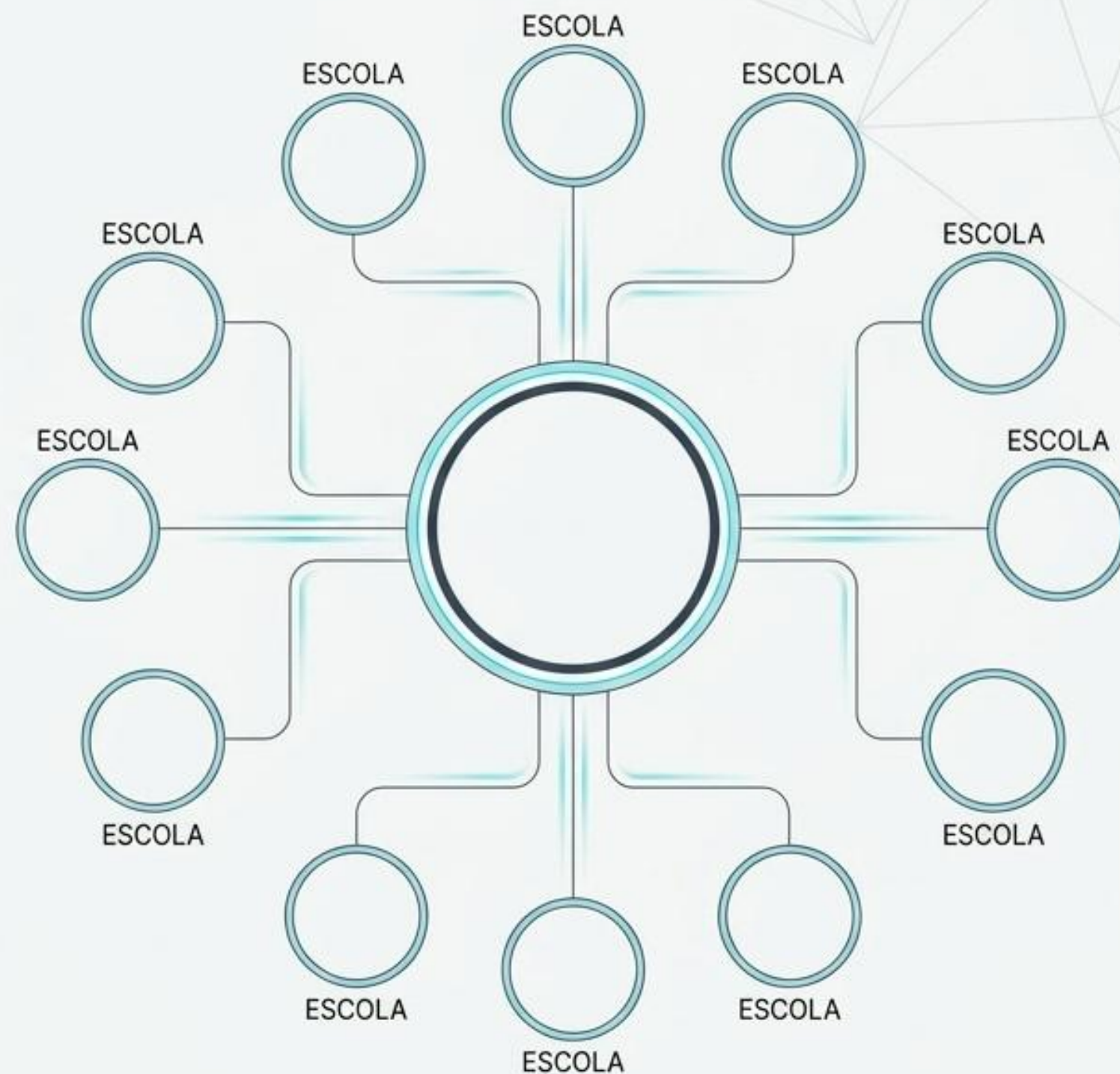
1. Cada escola possui regras próprias de segurança (Customização/Isolamento).
2. O sistema deve ser acessado de qualquer lugar via navegador (Acessibilidade).
3. A demanda de uso é variável, com picos extremos no início do ano letivo (Volatilidade).

1

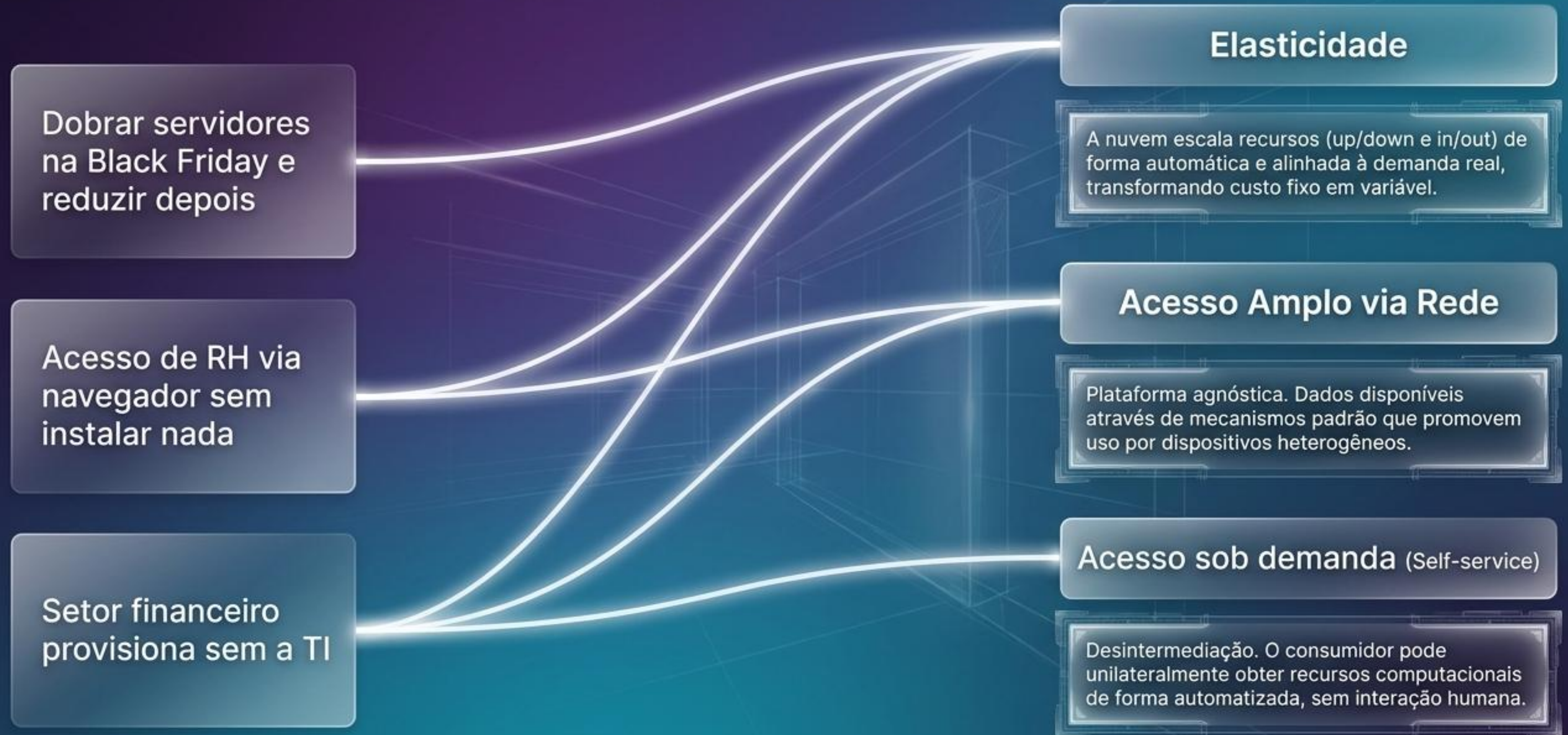
Qual é o modelo de nuvem que melhor atende esse cruzamento de requisitos?

2

Justifique usando pelo menos duas características essenciais da computação em nuvem.



Raio-X 1: O Núcleo do NIST (Gabarito)



Raio-X 2: O Cofre Institucional (Gabarito)

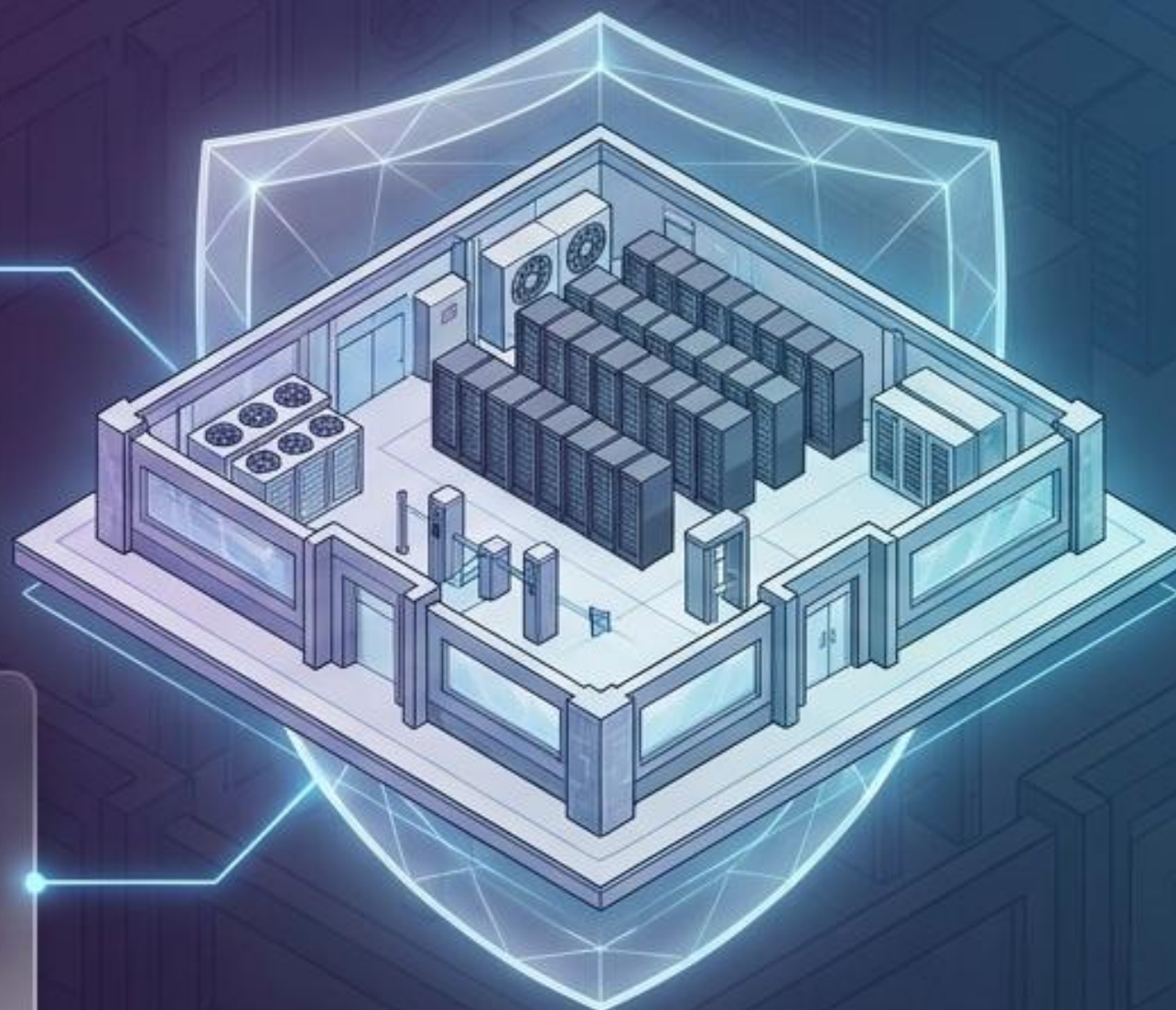
Resposta:
**Nuvem Privada
(Private Cloud)**

Controle e Soberania

A infraestrutura é provida para uso exclusivo de uma única organização. Permite governança estrita sobre onde os dados residem.

Isolamento de Hardware

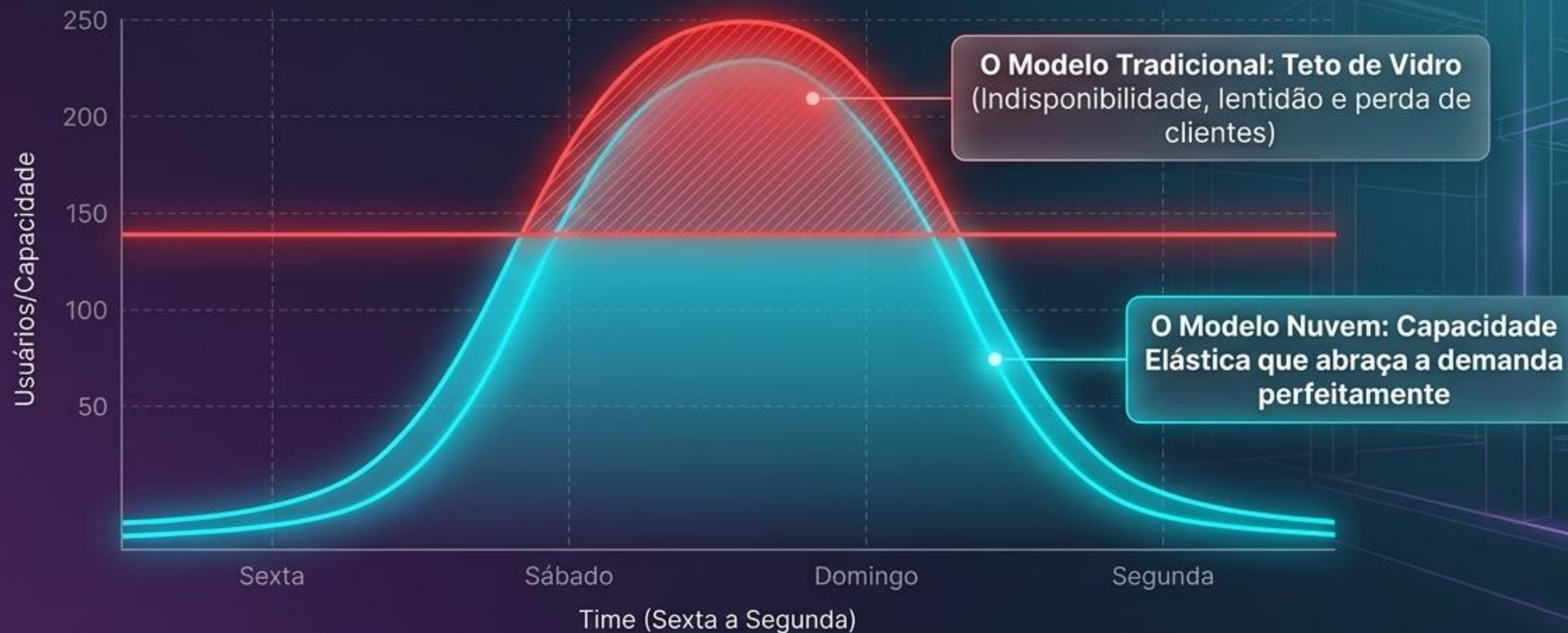
Atende a rígidas auditorias (compliance) por não compartilhar recursos físicos com terceiros (ausência de "noisy neighbors").



Segurança Perimetral

O acesso estritamente interno e a criptografia customizada são mais facilmente integrados e gerenciados em um ambiente de firewall de locatário único.

Raio-X 3: A Curva de Sobrevivência da Startup (Gabarito)



Conclusão: A elasticidade rápida (Rapid Elasticity) evita a falha do sistema no pico e o desperdício financeiro na segunda-feira, provisionando na exata proporção do tráfego.

Raio-X 4: Matriz de Modelos de Implantação (Gabarito)

O Consórcio de Universidades

Nuvem Comunitária

Por quê? A infraestrutura é compartilhada exclusivamente por organizações que têm preocupações em comum (missão, requisitos de segurança, políticas).

O Desenvolvedor e o App Gratuito

Nuvem Pública

Por quê? Otimização de custo. Paga-se apenas pelo consumo real (Pay-as-you-go). A infraestrutura pertence à provedora que atende o grande público.

A Fábrica com Sistema Externo

Nuvem Híbrida

Por quê? Combinação estrutural de infraestruturas distintas (local + pública) unidas por tecnologia padronizada para monitoramento remoto.

Raio-X 5: O Fim do Gargalo da TI (Gabarito)



Agilidade Extrema (Time-to-Market)

A inovação não espera a infraestrutura; os testes acontecem em tempo real.

Eficiência Operacional

A equipe de TI abandona tarefas manuais de rotina e foca em engenharia de valor.

Raio-X 6: Arquitetura Escolar Dinâmica (Gabarito)

Modelo: Nuvem
Comunitária ou SaaS
(Híbrida/Pública)

Acesso Amplo via Rede:

"A exigência de acessar de 'qualquer lugar via navegador' requer uma arquitetura web-based, superando os limites de intranets locais."

Regras de segurança
próprias (Isolamento Lógico)

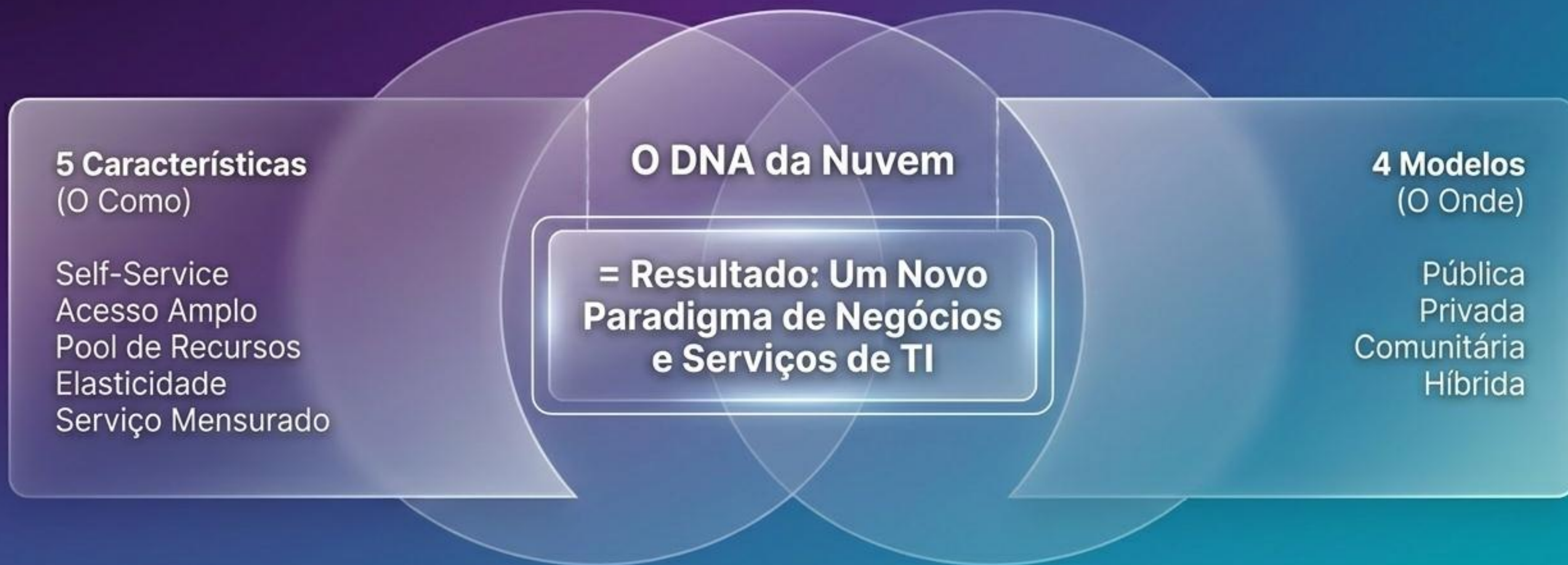
Sistema de Gestão
Escolar Core

Regras de segurança
próprias
(Isolamento Lógico)

Regras de segurança
próprias (Isolamento
Lógico)

Elasticidade Rápida:
"Expande os nós de
processamento
automaticamente
em janeiro/fevereiro
(matrículas) e contrai
durante as férias para
otimizar custos."

Síntese: A Engenharia da Computação em Nuvem



Você domina a base. A arquitetura do futuro começa aqui.